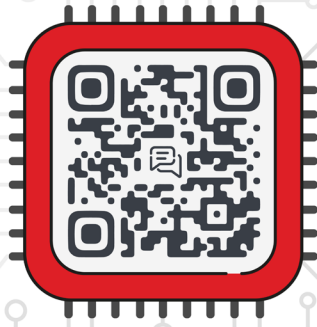




عملي

4



6



900 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

مقلوب مصفوفة وحل جملة معادلات خطية

م. عبير الكجك



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 29/04/2026

الجبر الخطي

مقلوب مصفوفة وحل جملة معادلات

تعلمنا في المحاضرة السابقة طريقة إيجاد مقلوب مصفوفة من المرتبة الثانية وسنتعلم في هذه المحاضرة طريقة إيجاد مقلوب مصفوفة من المرتبة الثالثة.

ثانياً: مقلوب مصفوفة من المرتبة الثالثة:

يقصد بالمصفوفة من المرتبة الثالثة المصفوفة المربعة التي عدد أسطرها يساوي عدد أعمدتها ويساوي 3. لتكن لدينا المصفوفة A من المرتبة الثالثة:

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$$

والمطلوب إيجاد مقلوب المصفوفة A^{-1}

A^{-1} : رمز مقلوب المصفوفة A

لحلّ هذا الطّلب نتبع الخطوات التالية:

1- نوجد محدد المصفوفة بإحدى الطريقتين (ساروس أو بيزوت) ☺

ونتأكد أن $\Delta \neq 0$ حتى يكون للمصفوفة مقلوب.

2- نوجد مصفوفة المرافقات A^c بالإعتماد على قاعدة الإشارات

A^c : رمز مصفوفة المرافقات للعنصر A

+	-	+
-	+	-
+	-	+

$$A^c = \begin{bmatrix} + \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_3 & b_3 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \end{bmatrix}$$

توضيح:

إن عملية استخراج المحدّات تمّت على النحو الآتي:

لتكن لدينا المصفوفة A :

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix}$$

فعلى سبيل المثال إن المحدّد الذي سيأخذ مكان العنصر a_1 في مصفوفة المرافقات هو:

$$\begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

وحصلنا عليه بحذف السطر والعمود الذي يتعلق بهم العنصر a_1 وهكذا....

ولحساب قيمة هذا المحدد نضرب عناصر القطر الرئيسي ونطرح منه ناتج ضرب عناصر القطر الثاني.

$$\Delta = \begin{vmatrix} b_2 & c_2 \\ b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = (b_2 \times c_3) - (c_2 \times b_3)$$

3- نوجد المصفوفة المساعدة A^h A^h : رمز مَدُور مصفوفة المرافقات

تذكّر:

نحصل على مَدُور مصفوفة ما بقلب أسطرها إلى أعمدة وبالعكس.

4- نوجد مصفوفة المقلوب:

$$A^{-1} = \frac{A^h}{\Delta}$$

وللتأكد من الحلّ نتحقق أن:

$$A^{-1} \times A = A \times A^{-1} = I$$

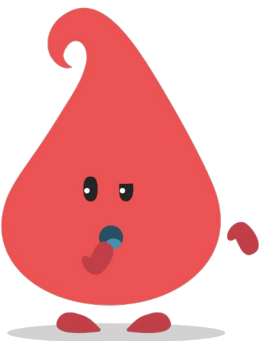
وسنلاحظ أن I أيضاً ستكون من المرتبة الثالثة.

ملاحظة: إضافة إلى هذه الطريقة لإيجاد مقلوب مصفوفة يمكن استخدام الطريقة الأخرى التي وردت في مقرر النظري.

مثال:

أوجد مقلوب المصفوفة A حيث:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$



1- نوجد محدد المصفوفة وفق بيزوت (كما يمكن الحل وفق ساروس)

لننشر وفق عناصر السطر الأول:

$$\begin{aligned}\Delta &= +3 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\ \Delta &= 3((2)(2) - (1)(0)) - 0((-1)(2) - (3)(0)) + 1((-1)(1) - (2)(3)) \\ &= 3(4 - 0) - 0 + 1(-1 - 6) \\ &= 12 - 7 = 5\end{aligned}$$

$\Delta \neq 0$ يوجد للمصفوفة مقلوب

2- نوجد مصفوفة المرافقات A^c وفق قاعدة الإشارات

$$\begin{aligned}A^c &= \begin{bmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \end{bmatrix} \\ A^c &= \begin{bmatrix} +[(2)(2) - (0)(1)] & -[(-1)(2) - (0)(3)] & +[(-1)(1) - (2)(3)] \\ -[(0)(2) - (1)(1)] & +[(3)(2) - (1)(3)] & -[(3)(1) - (0)(3)] \\ +[(0)(0) - (1)(2)] & -[(3)(0) - (1)(-1)] & +[(3)(2) - (0)(-1)] \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4 & 2 & -7 \\ 1 & 3 & -3 \\ -2 & -1 & 6 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

3- نوجد المصفوفة المساعدة (مدور مصفوفة المرافقات):

$$\begin{aligned}A^h &= \begin{bmatrix} 4 & 2 & -7 \\ 1 & 3 & -3 \\ -2 & -1 & 6 \end{bmatrix}^T \\ &= \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & -1 \\ -7 & -3 & 6 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

4- نوجد المقلوب:

$$A^{-1} = \frac{A^h}{\Delta} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & \frac{2}{5} & \frac{-7}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{3}{5} & \frac{-3}{5} \\ \frac{-2}{5} & \frac{-1}{5} & \frac{6}{5} \end{bmatrix}$$

وللتأكد نتحقق من

$$A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I$$

حل جملة المعادلات الخطية:

تصنف المعادلات إلى معادلات قابلة للحل ومعادلات غير قابلة للحل.
ويكون لجملة المعادلات القابلة للحل إما حل وحيد أو عدد غير منته من الحدود.

لحلّ جملة معادلات خطية لدينا عدّة طرق:

الطريقة الأولى: طريقة مقلوب مصفوفة لحلّ جملة المعادلات الخطية.

شرط استخدام هذه الطريقة أن تكون المصفوفة مربعة أي $m = n$

m : عدد المعادلات ، n : عدد المجاهيل

نميز حالتين:

(1) $\Delta \neq 0$ يكون للجملة حل وحيد يعطى بالعلاقة

$$X = A^{-1} \times B$$

حيث:

X : تسمى مصفوفة المجاهيل

A^{-1} : مقلوب المصفوفة A

B : مصفوفة الثوابت كما يطلق عليها اسم العمود الحر

(2) $\Delta = 0$

إنّ استخدام هذه الطريقة عندما $\Delta = 0$ لا يعطي جواباً لذا نلجأ لطرق أخرى ستحدث عنها فيما بعد

تطبيق:

أوجد حل جملة المعادلات الآتية باستخدام طريقة مقلوب مصفوفة:

$$2x - y = 1$$

$$5x + 3y - 6z = 1$$

$$-x - 2y + 3z = 2$$

الحل:

المصفوفة مربعة لأن عدد المعادلات يساوي عدد المجاهيل

1- نوجد المحدد Δ وفق ساروس (يمكن إيجادها وفق بيزوت)

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & -6 \\ -1 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

"نكرر أول عمودين"

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 2 & -1 \\ 5 & 3 & -6 & 5 & 3 \\ -1 & -2 & 3 & -1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= [(2)(3)(3) + (-1)(-6)(-1) + (0)(5)(-2)] - [(0)(3)(-1) + (2)(-6)(-2) + (-1)(5)(3)] \\ = [(18 - 6 + 0) - (0 + 24 - 15)]$$

$$= [12 - 9] = 3 \neq 0$$

$\Delta \neq 0$ ومنه نستطيع إيجاد حل لجملة المعادلات باستخدام الطريقة المصفوفية.

2- نوجد مصفوفة المعاملات (أمثال المجاهيل)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 5 & 3 & -6 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

3- نوجد مصفوفة المرافقات:

$$A^c = \begin{bmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 5 & -6 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 3 & -6 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 5 & -6 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} \end{bmatrix}$$

وبعد ذلك نضرب المصفوفة المرافقة في المصفوفة الأصلية A^c :

$$A^c = \begin{bmatrix} -3 & -9 & -7 \\ 3 & 6 & 5 \\ 6 & 12 & 11 \end{bmatrix}$$

4- نوجد المصفوفة المساعدة (مُدور مصفوفة المرافقات)

$$\begin{aligned} A^h &= \begin{bmatrix} -3 & -9 & -7 \\ 3 & 6 & 5 \\ 6 & 12 & 11 \end{bmatrix}^T \\ &= \begin{bmatrix} -3 & 3 & 6 \\ -9 & 6 & 12 \\ -7 & 5 & 11 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

5- نوجد مصفوفة المقلوب:

$$A^{-1} = \frac{A^h}{\Delta} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ -3 & 2 & 4 \\ -7 & 5 & 11 \\ \hline 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

وعندئذ يكون الحل هو:

$$X = A^{-1} \times B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ -3 & 2 & 4 \\ -7 & 5 & 11 \\ \hline 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

نتحقق من شرط الضرب

$m_1 = n_1$ الضرب محقق

رتبة المصفوفة الناتجة هي (3,1)



$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ \frac{10}{3} \end{bmatrix}$$

وبالمطابقة نجد:

$$x = 2, y = 3, z = \frac{10}{3}$$

وإذا طلب مجموعة الحلول فهي $S = \{(2, 3, \frac{10}{3})\}$

إذا كان هناك جملة معادلات من الشكل:

$$2x - y + 5 = 1$$

$$4x + y + z = 0$$

$$3x - x + z = 8$$

يجب علينا إعادة ترتيب كتابة الجمل على النحو الآتي:

$$2x - y + 5 = 1$$

المعادلة الأولى:

الحد الثابت دوماً يكون إلى يمين إشارة اليساوي وهناك متغير z لا يظهر في المعادلة لأن أمثاله (0) أي تصبح المعادلة

$$2x - y + (0)z = -4$$

$$4x + y + z = 0$$

المعادلة الثانية:

تبقى كما هي

$$3x - x + z = 8$$

المعادلة الثالثة:

نلاحظ تكرار المجهول x

$$3x - x = 2x$$

فيصبح شكل المعادلة

$$2x + (0y) + z = 8$$

ربما تأتينا معادلة من الشكل:

$$4z + y + 2x = 0$$

نلاحظ هنا اختلاف في ترتيب مجاهيل هذه المعادلة عن ترتيب مجاهيل المعادلات السابقة ولذلك نعيد كتابتها بما

يتوافق مع ترتيب المعادلات التي تسبقها فتصبح $2x + y + 5z = 0$

تذكر: نعدل في شكل المعادلات لكيلا يحدث التباس عند الحل.

انتهت المحاضرة الرابعة

